Spécification — Analyse du secteur bancaire tunisien (2019–2026)

1. Objectif

Construire un rapport Power BI qui compare l'activité, l'efficacité et la structure des 12 banques cotées à la Bourse de Tunis, trimestre par trimestre, de T4 2019 à T3 2026, et qui met en regard leur performance opérationnelle et leur performance boursière.

Questions auxquelles le rapport doit répondre :

1. Quelles banques ont le PNB le plus élevé, et lesquelles gagnent des parts de marché ?
2. Quelles banques sont les plus efficaces (coefficient d'exploitation) et comment cela évolue-t-il ?
3. D'où vient le PNB de chaque banque (marge d'intérêts, commissions, portefeuille-titres) ?
4. Comment ont évolué crédits et dépôts, et le ratio crédits / dépôts ?
5. Le secteur se concentre-t-il (indice HHI) ?
6. Quel a été l'effet du Covid (2020–2021) et comment le secteur s'est-il redressé ?
7. La Bourse récompense-t-elle les banques les plus performantes ?

Inspiration : un rapport Power BI publié sur LinkedIn sur les ratios des banques cotées au 30/06/2026, construit à partir des mêmes publications trimestrielles. Ce projet s'en distingue par les ajouts listés en section 8.

2. Périmètre

Élément	Choix
Banques	AB, ATB, Attijari Bank, BH Bank, BIAT, BNA, BT, BTE, STB, UBCI, UIB, Wifak International Bank
Période	T4 2019 → T3 2026 (T4 2019 sert seulement de base pour les évolutions sur un an de 2020)
Fréquence	Trimestrielle (indicateurs), quotidienne (cours)
Unité	Millions de dinars (MDT)

3. Sources de données

Source	Contenu	Format	Connexion Power BI
BVMT / CMF — indicateurs trimestriels	PNB, charges, crédits, dépôts…	PDF → CSV via `collecte_banques.py`	Dossier (CSV)
BVMT ou ilboursa — cours	Cours quotidiens 2019–2026	CSV via script	Dossier (CSV)
Kaggle « Tunisian Stock Market »	Cours 2010 → janvier 2022 (contrôle)	CSV	Web (URL) ou fichier
Tables de référence remplies à la main	Banques (actionnariat, groupe), libellés, périodes	Excel	Excel
États financiers annuels et semestriels (CMF / BVMT)	Résultat net, total de l'actif, capitaux propres	PDF → CSV (script ou saisie)	Dossier (CSV)
Page web ilboursa (contrôle)	Tableau annuel par société (dont le résultat net)	HTML	Web (URL)

Les trois types de connexion (CSV, Excel, URL) sont utilisés volontairement : c'est un point à montrer dans le portfolio.

Limites des données :

- Indicateurs **provisoires et non audités** ; certaines sociétés publient en retard.
- Mises en page différentes selon les banques et les années : contrôle obligatoire.
- Pas de résultat net dans les indicateurs trimestriels : le ROE et le ROA viennent des états financiers, donc seulement en semestriel et en annuel (voir 7.7).
- Certaines banques retraitent l'année précédente : on garde le chiffre de l'année N tel que publié dans le document de l'année N.

4. Pipeline

```
PDF (BVMT, CMF, bulletins officiels)
   └─ collecte_banques.py ──> donnees/indicateurs_banques_long.csv
                              donnees/dim_indicateur.csv, dim_banque.csv
                              donnees/controle_extraction.csv
scripts/cours_boursiers.py -> donnees/cours_banques.csv
Excel de référence ──────────> referentiel.xlsx
                      |
                Power Query (ETL)
                      |
          Modèle en étoile Power BI -> mesures DAX -> rapport
```

5. ETL dans Power Query

5.1 Requêtes

Requête	Source	Étapes principales
`Fait_Indicateurs`	CSV long	types (paramètres régionaux en-US), filtre `colonne` ∈ {trim_N, cumul_N}, pivot de `colonne` → colonnes `Valeur_Trim` et `Valeur_Cumul`, ajout de `Valeur_Trim_Calculee`
`Dim_Banque`	`dim_banque.csv` + Excel	fusion avec l'onglet Excel (actionnariat, groupe), nettoyage
`Dim_Indicateur`	`dim_indicateur.csv`	types, ordre de tri
`Fait_Cours`	Dossier de CSV cours	combinaison des fichiers, types, suppression des doublons, colonne `Rendement` (variation du cours d'un jour à l'autre)
`Controle`	`controle_extraction.csv`	pour la page « qualité des données »
`Corrections`	`corrections_manuelles.csv`	remplacement des valeurs corrigées dans `Fait_Indicateurs`

5.2 Points d'attention

- **Valeur du trimestre seul** : les banques publient le trimestre seul (`trim_N`) et le cumul. Recalculer aussi `cumul(T) − cumul(T−1)` (même année, T > 1) et comparer : un écart signale une erreur d'extraction ou un retraitement.
- **Paramètres** : un paramètre Power Query `CheminDonnees` pour que le dossier soit modifiable.
- **Nommage** : étapes renommées en français (« Types modifiés », « Filtre colonnes utiles »…).
- Désactiver le chargement des requêtes intermédiaires.

6. Modèle en étoile

Tables de faits :

- `Fait_Indicateurs` : banque, date_arrete, code_indicateur, Valeur_Trim, Valeur_Cumul
- `Fait_Cours` : ticker, date, cloture, volume, rendement

Dimensions :

- `Dim_Date` (DAX) : une ligne par jour, de 2019-01-01 à 2026-12-31
- `Dim_Banque` : code, nom, ticker, actionnariat (public / privé tunisien / groupe étranger), groupe
- `Dim_Indicateur` : code, libellé, catégorie (activité, résultat, bilan), nature (flux / stock), ordre

Relations (1 → plusieurs, filtre simple) :

- `Dim_Date[Date]` → `Fait_Indicateurs[date_arrete]` et `Fait_Cours[date]`
- `Dim_Banque[code_banque]` → `Fait_Indicateurs[banque]`
- `Dim_Banque[ticker_bvmt]` → `Fait_Cours[ticker]`
- `Dim_Indicateur[code_indicateur]` → `Fait_Indicateurs[code_indicateur]`

Table de dates

```
Dim_Date =
ADDCOLUMNS (
    CALENDAR ( DATE ( 2019, 1, 1 ), DATE ( 2026, 12, 31 ) ),
    "Annee", YEAR ( [Date] ),
    "Trimestre", "T" & QUARTER ( [Date] ),
    "Annee_Trimestre", YEAR ( [Date] ) & "-T" & QUARTER ( [Date] ),
    "Cle_Trimestre", YEAR ( [Date] ) * 10 + QUARTER ( [Date] ),
    "Fin_Trimestre", [Date] = EOMONTH ( [Date], 0 ) && MOD ( MONTH ( [Date] ), 3 ) = 0,
    "Periode",
        SWITCH (
            TRUE (),
            [Date] < DATE ( 2020, 3, 1 ), "Avant Covid",
            [Date] < DATE ( 2022, 1, 1 ), "Covid",
            "Après Covid"
        )
)
```

À marquer comme table de dates ; trier `Annee_Trimestre` par `Cle_Trimestre`. Colonne calculée utile : `EstDernierTrimestre` (le dernier trimestre présent dans les faits).

7. Mesures DAX

7.1 Bases

```
Valeur Trim  = SUM ( Fait_Indicateurs[Valeur_Trim] )
Valeur Cumul = SUM ( Fait_Indicateurs[Valeur_Cumul] )

-- Flux : on additionne les trimestres seuls, donc une année = somme de ses 4 trimestres
PNB              = CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "PNB" )
Charges operatoires = CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "CHG_OPER" )
Frais personnel  = CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "FRAIS_PERS" )
Marge interets   =
    CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "INT_PERCUS" )
  - CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "INT_ENCOURUS" )
Marge commissions =
    CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "COMM_PROD" )
  - CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "COMM_CHG" )
Revenus portefeuille = CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "REV_PORTEF" )

-- Stocks : dernière valeur disponible de la période, jamais la somme
Credits brut = CALCULATE ( [Valeur Cumul], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "CREDITS" )
Credits      = CALCULATE ( [Credits brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Credits brut] ) )
Depots brut  = CALCULATE ( [Valeur Cumul], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "DEPOTS" )
Depots       = CALCULATE ( [Depots brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Depots brut] ) )
```

Même modèle pour les dépôts à vue, d'épargne, à terme, les capitaux propres et les emprunts.

7.2 Ratios

```
Coef exploitation      = DIVIDE ( [Charges operatoires], [PNB] )
Part marge interets    = DIVIDE ( [Marge interets], [PNB] )
Part commissions       = DIVIDE ( [Marge commissions], [PNB] )
Part portefeuille      = DIVIDE ( [Revenus portefeuille], [PNB] )
Frais personnel / PNB  = DIVIDE ( [Frais personnel], [PNB] )
Credits / Depots       = DIVIDE ( [Credits], [Depots] )
Part depots a vue      = DIVIDE ( [Depots a vue], [Depots] )
```

7.3 Intelligence temporelle

```
PNB T-1    = CALCULATE ( [PNB], DATEADD ( Dim_Date[Date], -1, QUARTER ) )
PNB A-1    = CALCULATE ( [PNB], SAMEPERIODLASTYEAR ( Dim_Date[Date] ) )
Var PNB T/T % = DIVIDE ( [PNB] - [PNB T-1], [PNB T-1] )
Var PNB A/A % = DIVIDE ( [PNB] - [PNB A-1], [PNB A-1] )
PNB cumul annee = TOTALYTD ( [PNB], Dim_Date[Date] )
PNB 4T glissants =
    CALCULATE ( [PNB], DATESINPERIOD ( Dim_Date[Date], MAX ( Dim_Date[Date] ), -12, MONTH ) )
TCAM PNB 2020-2025 =
VAR Debut = CALCULATE ( [PNB], REMOVEFILTERS ( Dim_Date ), Dim_Date[Annee] = 2020 )
VAR Fin   = CALCULATE ( [PNB], REMOVEFILTERS ( Dim_Date ), Dim_Date[Annee] = 2025 )
RETURN IF ( Debut > 0, ( Fin / Debut ) ^ ( 1 / 5 ) - 1 )
Depots A-1 = CALCULATE ( [Depots], SAMEPERIODLASTYEAR ( Dim_Date[Date] ) )
Var Depots A/A % = DIVIDE ( [Depots] - [Depots A-1], [Depots A-1] )
```

7.4 Comparaison au secteur

```
PNB secteur          = CALCULATE ( [PNB], REMOVEFILTERS ( Dim_Banque ) )
Part de marche PNB   = DIVIDE ( [PNB], [PNB secteur] )
Part de marche depots = DIVIDE ( [Depots], CALCULATE ( [Depots], REMOVEFILTERS ( Dim_Banque ) ) )
HHI PNB              = SUMX ( ALL ( Dim_Banque ), [Part de marche PNB] ^ 2 ) * 10000
Coef secteur         = CALCULATE ( [Coef exploitation], REMOVEFILTERS ( Dim_Banque ) )   -- moyenne pondérée
Coef mediane         = MEDIANX ( ALL ( Dim_Banque ), [Coef exploitation] )
Ecart coef / mediane = [Coef exploitation] - [Coef mediane]
Rang coef            = RANKX ( ALL ( Dim_Banque ), [Coef exploitation],, ASC, DENSE )
Rang PNB             = RANKX ( ALL ( Dim_Banque ), [PNB],, DESC, DENSE )
```

7.5 Bourse

```
Cours brut      = SUM ( Fait_Cours[cloture] )
Dernier cours   = CALCULATE ( [Cours brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Cours brut] ) )
Premier cours   = CALCULATE ( [Cours brut], FIRSTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Cours brut] ) )
Performance periode = DIVIDE ( [Dernier cours], [Premier cours] ) - 1
Volatilite annualisee = STDEV.S ( Fait_Cours[rendement] ) * SQRT ( 252 )
```

7.7 Rentabilité : ROE et ROA

Pourquoi une source de plus. Le ROE et le ROA ont besoin du **résultat net**, qui n'est pas dans les indicateurs trimestriels. Il est publié dans les **états financiers** :

- annuels (au 31/12, audités), de 2019 à 2025 ;
- intermédiaires (au 30/06, revue limitée des commissaires aux comptes), de 2020 à 2026.

Le ROE et le ROA sont donc **semestriels et annuels**, pas trimestriels. Il faut le dire clairement dans le rapport.

Données à collecter pour chaque banque et chaque date (30/06 et 31/12) :

Code	Donnée	Où la trouver
`RES_NET`	Résultat net de la période (cumul depuis le 1er janvier)	État de résultat
`TOTAL_ACTIF`	Total de l'actif	Bilan
`CAP_PROPRES_EF`	Capitaux propres **y compris le résultat de la période**	Bilan

Remarque : les capitaux propres des indicateurs trimestriels sont souvent publiés « compte non tenu des résultats de la période ». On utilise donc ceux du bilan pour le ROE.

Soit environ 12 banques × 13 dates × 3 valeurs ≈ 470 valeurs, collectées par `scripts/etats_financiers.py` :

1. Téléchargement des états financiers individuels sur le site de la BVMT (`.../etats-financiers/<préfixe>-etats-financiers-annuels-individuels-31-12-AAAA.pdf`, `...-semestriels-30-06-AAAA.pdf`), avec en option la recherche dans les Bulletins Officiels du CMF. Les comptes consolidés sont écartés.
2. Extraction des lignes « Total actif », « Total capitaux propres » et « Résultat net de l'exercice / de la période », en ignorant la colonne des notes.
3. Contrôles : total actif = total capitaux propres et passif ; capitaux propres < total actif ; résultat net < capitaux propres.
4. Comparaison du résultat net annuel avec le tableau annuel d'ilboursa (écart > 1 % signalé).

Les valeurs que le script ne trouve pas sont saisies à la main dans `donnees/corrections_manuelles.csv`, avec le fichier source et la page.

Sortie : `donnees/etats_financiers_long.csv`.

Table de faits `Fait_Etats_Financiers` : banque, date_arrete, type (semestriel / annuel), code, valeur_mdt, fichier, page (dans Power Query, garder `colonne = "N"` ; la colonne `N1` sert seulement aux contrôles). Relations : `Dim_Banque` et `Dim_Date` comme les autres faits.

Définitions retenues :

- ROE = résultat net annualisé / capitaux propres moyens
- ROA = résultat net annualisé / total de l'actif moyen
- Annualisation : × 2 pour un résultat au 30/06, × 1 au 31/12
- Moyenne = (valeur à l'ouverture de l'exercice + valeur à la date) / 2

Mesures :

```
Resultat net brut = CALCULATE ( SUM ( Fait_Etats_Financiers[valeur_mdt] ),
                        Fait_Etats_Financiers[code] = "RES_NET" )
Resultat net = CALCULATE ( [Resultat net brut],
                   LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Resultat net brut] ) )
Resultat net annualise =
VAR DateRes = CALCULATE ( MAX ( Fait_Etats_Financiers[date_arrete] ),
                  Fait_Etats_Financiers[code] = "RES_NET" )
RETURN [Resultat net] * IF ( MONTH ( DateRes ) = 6, 2, 1 )

Cap propres EF brut = CALCULATE ( SUM ( Fait_Etats_Financiers[valeur_mdt] ),
                          Fait_Etats_Financiers[code] = "CAP_PROPRES_EF" )
Cap propres fin = CALCULATE ( [Cap propres EF brut],
                      LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Cap propres EF brut] ) )
Cap propres ouverture =
VAR DateFin = CALCULATE ( MAX ( Fait_Etats_Financiers[date_arrete] ),
                  Fait_Etats_Financiers[code] = "CAP_PROPRES_EF" )
RETURN CALCULATE ( [Cap propres EF brut], REMOVEFILTERS ( Dim_Date ),
           Dim_Date[Date] = DATE ( YEAR ( DateFin ) - 1, 12, 31 ) )
Cap propres moyens = AVERAGEX ( { [Cap propres ouverture], [Cap propres fin] }, [Value] )

ROE = DIVIDE ( [Resultat net annualise], [Cap propres moyens] )
```

Même logique pour le total de l'actif et le ROA :

```
ROA = DIVIDE ( [Resultat net annualise], [Total actif moyen] )
```

Visuels : ROE et ROA par banque (barres), évolution semestrielle (courbes), matrice ROE × coefficient d'exploitation, ROE face à la performance boursière.

Limites : résultat semestriel non audité (revue limitée) ; l'annualisation × 2 ignore la saisonnalité ; certaines banques publient des comptes consolidés et individuels — on prend toujours les **comptes individuels** pour rester cohérent avec les indicateurs trimestriels.

7.8 Affichage et qualité

```
Date derniere donnee = CALCULATE ( MAX ( Fait_Indicateurs[date_arrete] ), REMOVEFILTERS () )
Titre rapport = "Banques cotées – données au " & FORMAT ( [Date derniere donnee], "dd/mm/yyyy" )
Couleur coef  = IF ( [Ecart coef / mediane] <= 0, "#2E7D32", "#C62828" )
Nb documents  = COUNTROWS ( Controle )
Taux extraction ok = DIVIDE ( CALCULATE ( [Nb documents], Controle[statut] = "ok" ), [Nb documents] )
```

Paramètre de champ « Indicateur affiché » : PNB, Coef exploitation, Crédits / Dépôts, Part de marché, Var A/A % — pour un seul visuel où l'utilisateur choisit l'indicateur.

8. Ajouts par rapport au rapport de référence

1. Historique de 27 trimestres au lieu d'une seule date.
2. Valeurs trimestrielles et cumulées, et contrôle entre les deux.
3. Comparaison à la médiane et à la moyenne pondérée du secteur, rangs.
4. Segmentation par actionnariat (public, privé tunisien, groupe étranger).
5. Matrice de positionnement : croissance du PNB × coefficient d'exploitation.
6. Concentration du secteur (HHI) et parts de marché PNB et dépôts.
7. Périodes Avant Covid / Covid / Après Covid.
8. Volet boursier : performance et volatilité face aux indicateurs.
9. Page « qualité des données » : documents trouvés, extraits, à vérifier.
0. Pipeline reproductible : script Python + Power Query paramétré + sources CSV, Excel et URL.
1. Rentabilité (ROE, ROA) à partir des états financiers, croisée avec l'efficacité et la Bourse.

9. Pages du rapport

Page	Contenu
1. Vue d'ensemble	Cartes (PNB secteur, coef secteur, dépôts, crédits), titre dynamique, part de marché PNB, HHI dans le temps
2. Classement	Tableau des banques avec rangs et mise en forme conditionnelle, matrice croissance × coef
3. Évolution 2020–2026	Courbes par banque avec sélecteur d'indicateur, bandes de périodes Covid
4. Structure du PNB	Barres empilées marge d'intérêts / commissions / portefeuille par banque
5. Bilan	Crédits, dépôts, crédits / dépôts, structure des dépôts
6. Bourse	Cours, performance, volatilité, performance boursière vs croissance du PNB
7. Fiche banque (extraction)	Tous les indicateurs d'une banque, accessible par clic droit
8. Rentabilité	ROE et ROA semestriels et annuels, matrice ROE × coefficient d'exploitation
9. Qualité des données	Contrôle d'extraction, sources, limites

Filtres : segments Année / Trimestre, plage de dates, banque, actionnariat, période ; info-bulles personnalisées ; signets « trimestre » / « année ».

10. Limites à mentionner dans le rapport

- Données provisoires, non auditées, publiées par les banques elles-mêmes.
- Définitions des postes parfois différentes d'une banque à l'autre.
- ROE et ROA seulement en semestriel et annuel ; résultats semestriels non audités, annualisés.
- Les valeurs extraites automatiquement ont été contrôlées par échantillon (voir `docs/validation.md`).